

NAMA : AGUNG SATRIYA AGRAPANA

KELOMPOK : AMETHYST

## PROBLEM 1

MULAI

Input N dan K

Buat array astronaut berisi nomor 1 sampai N

jumlah = N

posisi = 0

SELAMA jumlah > 1:

posisi = (posisi + K - 1) mod jumlah

korban = astronaut[posisi]

Tampilkan korban

Hapus astronaut[posisi]

jumlah = jumlah - 1

JIKA korban genap:

$K = K + 2$

JIKA korban ganjil:

$K = K - 1$

JIKA  $K < 2$ :

$K = 2$

JIKA posisi = jumlah:

posisi = 0

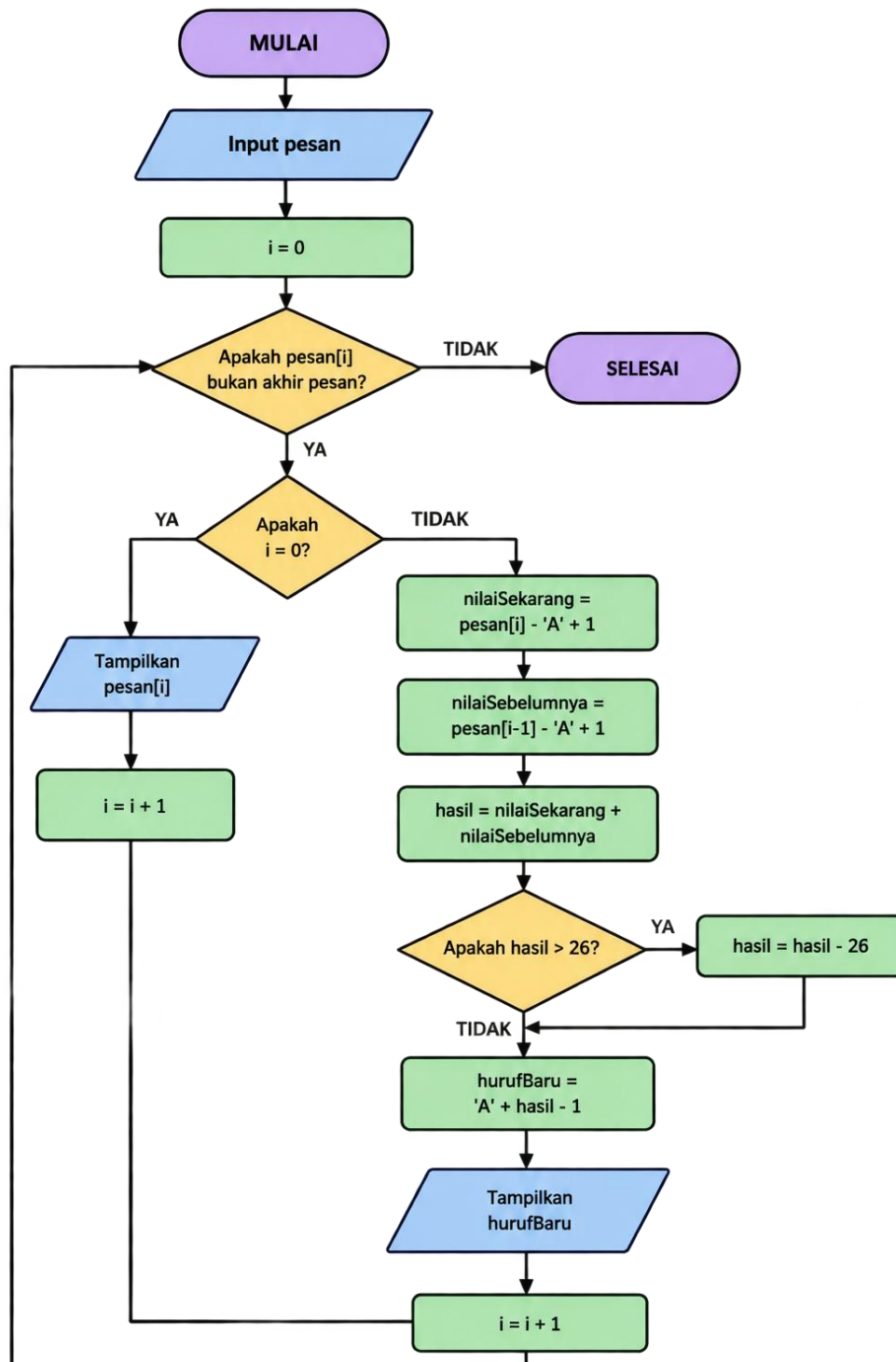
Tampilkan astronaut yang tersisa

SELESAI

Program dimulai dengan menerima N sebagai jumlah astronaut dan K sebagai nilai hitungan awal. Astronaut diberi nomor dari 1 sampai N dan disimpan dalam array. Proses eliminasi dimulai dari posisi pertama. Untuk menentukan astronaut yang mendapatkan hitungan ke-K, digunakan perhitungan  $(posisi + K - 1) \bmod jumlah$ . Operasi modulo digunakan agar perhitungan dapat kembali ke awal ketika sudah mencapai astronaut terakhir, sehingga sesuai dengan aturan bahwa astronaut berdiri membentuk lingkaran.

Setelah astronaut tereliminasi, astronaut tersebut dihapus dari array dan jumlah astronaut dikurangi satu. Nilai K kemudian diperbarui berdasarkan nomor astronaut yang dieliminasi. Jika nomornya genap, K bertambah 2, sedangkan jika nomornya ganjil, K berkurang 1. Jika hasil perubahan membuat K kurang dari 2, maka K ditetapkan menjadi 2. Proses ini terus berulang sampai hanya tersisa satu astronaut. Astronaut yang tersisa tersebut kemudian ditampilkan sebagai astronaut terakhir.

## PROBLEM 2



Program dimulai dengan menerima sebuah kata yang terdiri dari huruf kapital. Setiap huruf memiliki nilai berdasarkan posisinya dalam alfabet, yaitu  $A = 1, B = 2, \dots, Z = 26$ . Huruf pertama pada pesan tidak mengalami perubahan sehingga langsung ditampilkan. Setelah itu, program memproses huruf berikutnya dengan menjumlahkan nilai huruf tersebut dengan nilai huruf sebelumnya dari pesan asli.

Jika hasil penjumlahan lebih dari 26, nilai tersebut dikurangi 26 sampai berada pada rentang 1–26. Nilai tersebut kemudian dikonversikan kembali menjadi huruf alfabet dan ditampilkan sebagai bagian dari pesan baru. Proses ini dilakukan terus sampai seluruh huruf pada pesan selesai diproses. Sebagai contoh, pada ALIENS, huruf L bernilai 12 dan huruf sebelumnya A bernilai 1, sehingga menghasilkan 13 atau M. Proses yang sama dilakukan pada huruf-huruf berikutnya sampai menghasilkan AMUN